

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений структурний підрозділ «Тернопільський фаховий коледж
Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя»

Циклова комісія комп'ютерних наук

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи №1

з дисципліни: “Організація баз даних та знань”

на тему: “Інсталяція ПЗ. Вставка, видалення та оновлення даних в СКБД MySQL.”

Виконав:
студент групи КН-321
Ясній Ю. І.

Прийняв:
Сербін В. С.

Тернопіль 2025

Мета: Набути практичних навиків по роботі з основними типами даних в MySQL, створення баз даних, роботі з таблицями.

Хід роботи

На початковому етапі потрібно завантажити та встановити програмне забезпечення Open Server з офіційного вебсайту ospanel.io.

На рисунку 1.1 подано головну сторінку сайту.

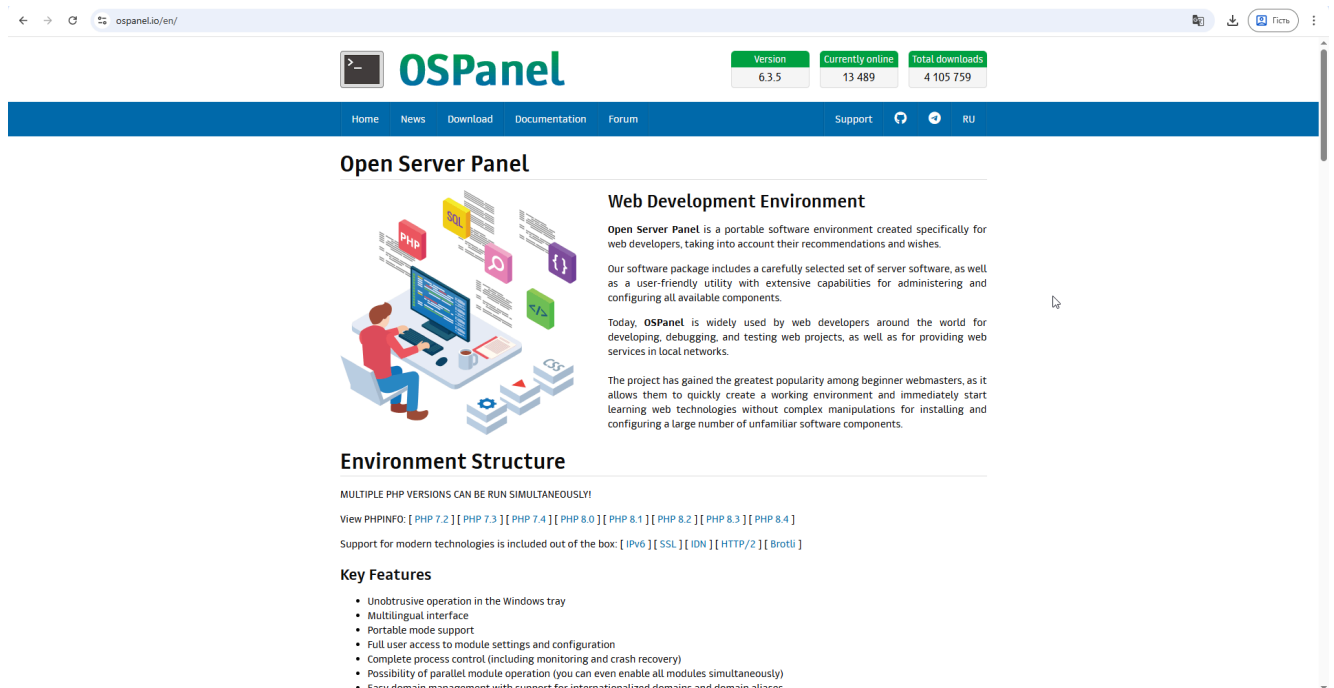


Рисунок 1.1 – Головна сторінка сайту ospanel.io

Під час інсталяції слід перевіряти наявність модуля MySQL у складі програмного пакета (рис. 1.2).

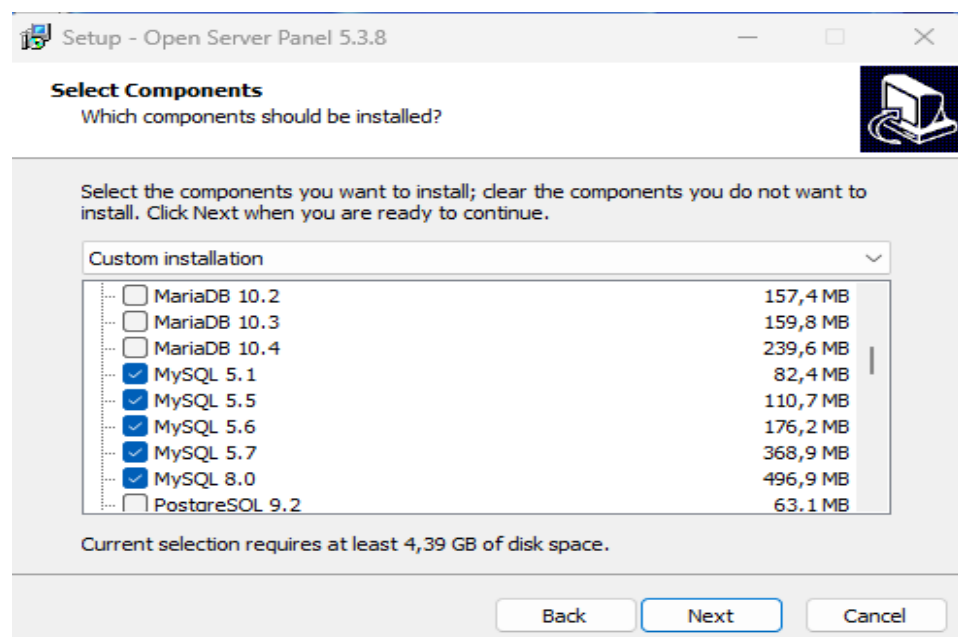


Рисунок 1.2 – Вибрані компоненти в установочному пакеті

Для запуску серверного середовища застосовується відповідна іконка в системному треї. Після активації потрібно здійснити перевірку налаштувань модулів та переконатися у працездатності системи керування базами даних.

На рисунку 1.3 подано приклад налаштувань модулів.

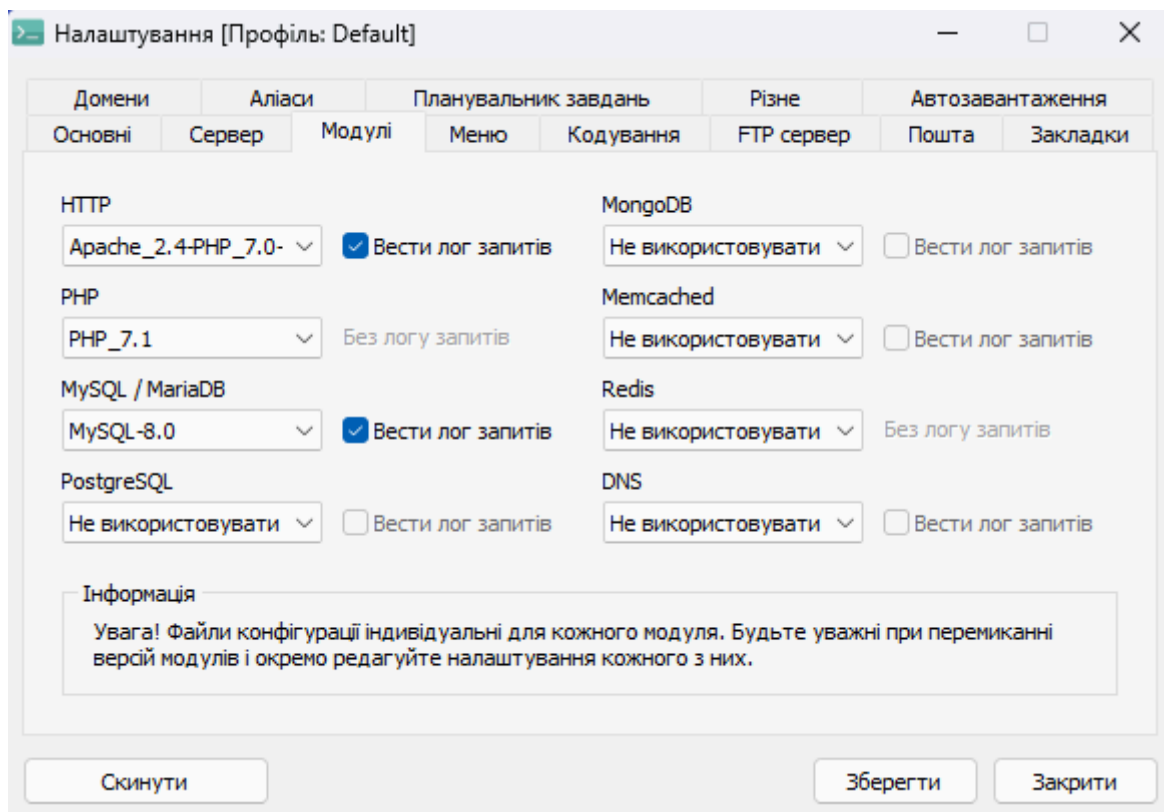


Рисунок 1.3 – Налаштування модулів

Додатково використовується програма phpMyAdmin для керування базами даних. Авторизація здійснюється за допомогою стандартних облікових даних root. У разі виникнення проблем із підключенням у середовищі Windows 11 рекомендується виконати зміну версії MySQL на 5.x (наприклад, 5.6).

Далі потрібно перейти у вкладку SQL, де виконуються базові операції з даними у базі.

У ході виконання лабораторної роботи було створено проєкт реляційної бази даних для автоматизації роботи бібліотечної системи. Розроблена база даних включає чотири взаємопов'язані таблиці, що забезпечують повний цикл управління книжковим фондом та обліку читачів.

Таблиця **readers** зберігає дані про зареєстрованих читачів бібліотеки: унікальний ідентифікатор читача (*id*), повне ім'я (*full_name*), контактний номер телефону (*phone*), а також дату реєстрації (*registration_date*).

Таблиця **books** містить інформацію про книжковий фонд, зокрема унікальний ідентифікатор книги (*id*), назву твору (*title*), автора (*author*) та рік видання (*year_published*).

Для класифікації літератури використовується таблиця **categories**, у якій фіксуються унікальний ідентифікатор категорії (*id*), назва категорії (*category_name*), посилання на книгу (*book_id*), що належить до цієї категорії, а також текстовий опис (*description*).

Таблиця **loans** призначена для обліку видачі книг читачам. У ній зберігаються унікальний ідентифікатор запису видачі (*id*), посилання на читача (*reader_id*), який отримав книгу, посилання на видану книгу (*book_id*), а також дата видачі (*loan_date*).

Висновок: в ході виконання лабораторної роботи було встановлено та налаштовано серверне середовище Open Server та перевірено роботу модуля MySQL.